

Diseño y Maquetación de Tablas de Gran Formato en LaTeX

Implementación de Rotación Dinámica para Documentos de Doble Cara

Documentación Técnica de Ingeniería

11 de septiembre de 2026

1. Introducción

En la redacción de informes técnicos, proyectos integradores y memorias de cálculo, es frecuente la necesidad de presentar matrices de datos compuestas por múltiples columnas y variables. Cuando la densidad de información supera la capacidad del margen horizontal estándar de una página en orientación vertical (portrait), resulta imprescindible recurrir a la reorientación del contenido.

2. Propósito y Metodología del Código

El objetivo fundamental de este documento es proporcionar una solución profesional para la inclusión de tablas de gran tamaño sin alterar el flujo global del documento ni comprometer la experiencia de lectura física en formatos impresos o anillados.

Para garantizar una maquetación óptima, el presente proyecto implementa las siguientes técnicas:

- **Gestión de Márgenes de Encuadernación:** Uso de la opción `twoside` en la clase del documento e indicación de márgenes asimétricos (`inner=3.0cm` y `outer=2.0cm`) mediante el paquete `geometry`. Esto contempla el espacio que consume el espiral o lomo del libro.
- **Rotación Alternada Orientada al Lomo:** Activación de la opción `twoside` en el paquete `rotating`. Con esto, las tablas en páginas pares (izquierda) e impares (derecha) giran en sentidos opuestos, orientando los encabezados hacia el margen exterior para permitir la lectura continua del pliego abierto.
- **Dimensionamiento Dinámico:** Empleo del entorno `tabularx` configurado al ancho total de `\textheight`, asegurando el aprovechamiento integral del área de impresión sin desbordamientos.

Cuadro 1: Monitoreo Multivariable e Indicadores de Rendimiento Hidráulico en Redes de Distribución

Tramo / Nodo	Caudal (m^3/h)	D_{int} (mm)	Vel. (m/s)	Re	Temp. ($^{\circ}C$)	Presión (bar)	h_f (m)	Eficiencia	Estado / Acción
Nodo A-01	45.0	110.0	1.31	$1,4 \times 10^5$	20.0	3.50	0.42	92.4 %	Óptimo (Sin cavitación)
Nodo A-02	45.0	90.0	1.96	$1,7 \times 10^5$	20.5	3.20	1.85	88.1 %	Operación nominal
Nodo A-03	40.2	90.0	1.75	$1,5 \times 10^5$	21.0	3.10	1.45	87.0 %	Válvula regulada
Nodo B-01	32.5	75.0	2.04	$1,5 \times 10^5$	22.0	2.80	2.40	76.5 %	Pérdida elevada
Nodo B-02	32.5	90.0	1.42	$1,2 \times 10^5$	22.5	2.60	0.95	81.0 %	Régimen turbulento
Nodo B-03	28.0	75.0	1.76	$1,3 \times 10^5$	23.0	2.45	1.80	79.2 %	Ajuste de bypass
Nodo C-01	12.5	50.0	1.77	$8,8 \times 10^4$	25.0	1.90	1.10	65.2 %	Tramo secundario
Nodo C-02	10.0	50.0	1.41	$7,0 \times 10^4$	25.5	1.80	0.75	63.0 %	Flujo controlado
Nodo D-01	8.0	40.0	1.77	$7,0 \times 10^4$	26.0	1.50	0.88	58.0 %	Purga requerida
Nodo D-02	6.5	40.0	1.44	$5,7 \times 10^4$	26.0	1.40	0.60	55.4 %	Inspección programada
Nodo E-01	50.0	125.0	1.13	$1,4 \times 10^5$	19.5	4.10	0.35	94.1 %	Colector principal
Nodo E-02	48.5	125.0	1.10	$1,3 \times 10^5$	19.8	4.00	0.32	93.8 %	Retorno general

Cuadro 2: Matriz Metalúrgica de Ensayos, Transformaciones de Fase y Propiedades Mecánicas

Muestra	Fe (%wt)	C (%wt)	Temp. (°C)	Tiempo (h)	Fase Dominante	Dureza (HB)	Tenacidad (J)	Límite (MPa)	Estado Final
M-01	99.20	0.80	727	2.0	Perlita fina	210	45	620	Eutectoide balanceado
M-02	98.50	1.50	850	4.5	Austenita + Fe ₃ C	320	22	850	Hipereutectoide
M-03	99.60	0.40	912	1.5	Ferrita + Perlita	150	78	430	Hipoeutectoide dúctil
M-04	97.00	3.00	1147	6.0	Ledeburita	450	10	980	Fundición blanca
M-05	99.10	0.90	760	8.0	Cementita esferoid.	180	60	510	Recocido globulizado
M-06	98.80	1.20	800	1.0	Martensita	600	8	1400	Temple en agua
M-07	98.80	1.20	400	2.0	Bainita inferior	410	35	1150	Austempering
M-08	99.40	0.60	870	3.0	Perlita + Ferrita	190	52	580	Normalizado estándar
M-09	98.00	2.00	1050	5.0	Austenita residual	280	18	790	Enfriamiento rápido
M-10	99.00	1.00	650	12.0	Spheroidita	165	70	480	Recocido de ablandamiento
M-11	98.30	1.70	950	3.5	Cementita en red	380	15	910	Sobrecalentado
M-12	99.70	0.30	930	1.0	Ferrita proeutect.	135	90	390	Alta ductilidad

3. Conclusiones y Recomendaciones de Uso

La utilización combinada de los paquetes `rotating`, `tabularx` y `geometry` resuelve los problemas de ergonomía visual asociados a la presentación de datos densos en publicaciones físicas y digitales.

3.1. Síntesis de Beneficios Tipográficos

1. **Ergonomía de Lectura en Pliego Abierto:** Al disponer el documento en modo de doble cara (`twoside`), el lector no requiere girar el volumen físico en direcciones encontradas. Al abrir el libro en las páginas 2 y 3, ambas tablas presentan una orientación armónica hacia los márgenes exteriores.
2. **Preservación de Márgenes de Costura:** La reserva de espacio en el margen interno (`inner=3.0cm`) evita que los datos del primer bloque de columnas queden ocultos o arrugados por la curvatura del anillado o encuadernado.
3. **Escalabilidad del Espaciado Vertical:** El parámetro `\renamenewcommand{\arraystretch}{1.65}` ajusta proporcionalmente la altura de las celdas, permitiendo que la tabla ocupe la totalidad del espacio vertical útil de la hoja sin requerir intervención manual fila por fila.

4. Consideraciones Finales

Este esquema constituye una plantilla estándar reutilizable para anexos técnicos, memorias de cálculo e informes de laboratorio, garantizando el cumplimiento estricto de los estándares de publicación académica y profesional.